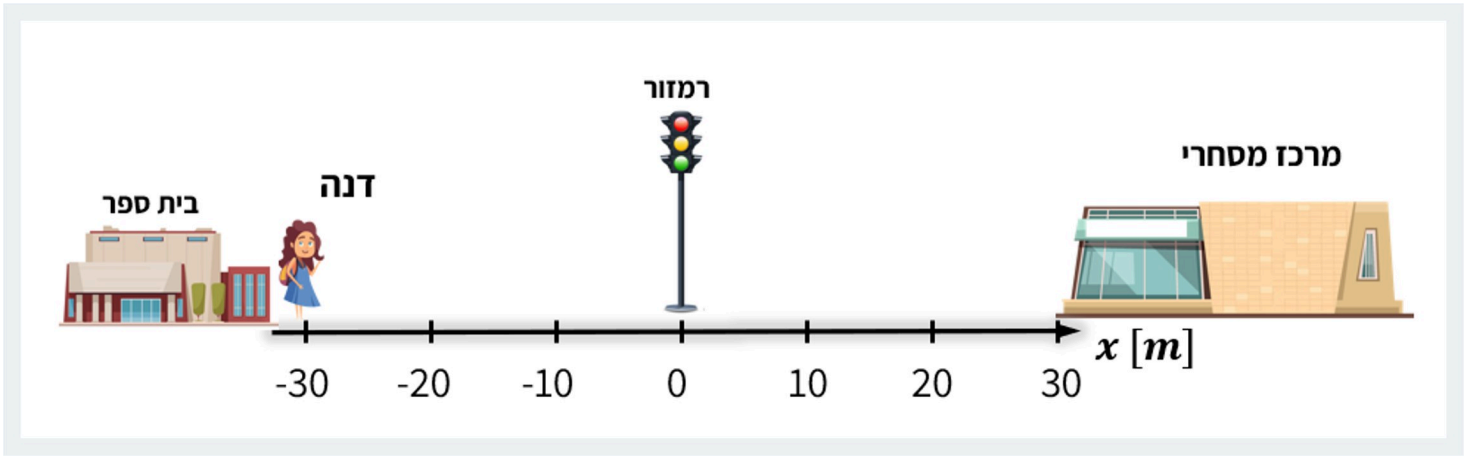


תרגול תלמידים – מהירות ממוצעת

מסומן בסימניה

תרגיל מספר 1

לאחר שסיימו את יום הלימודים יצאו תלמידי כיתה י"א 1 מביה"ס לאכול במרכז המסחרי שבקרבת מקום. הם הלכו על מדרכה ישרה מביה"ס אל המרכז המסחרי – ראו איור. דנה הלכה מביה"ס למרכז המסחרי במשך 5 דקות.

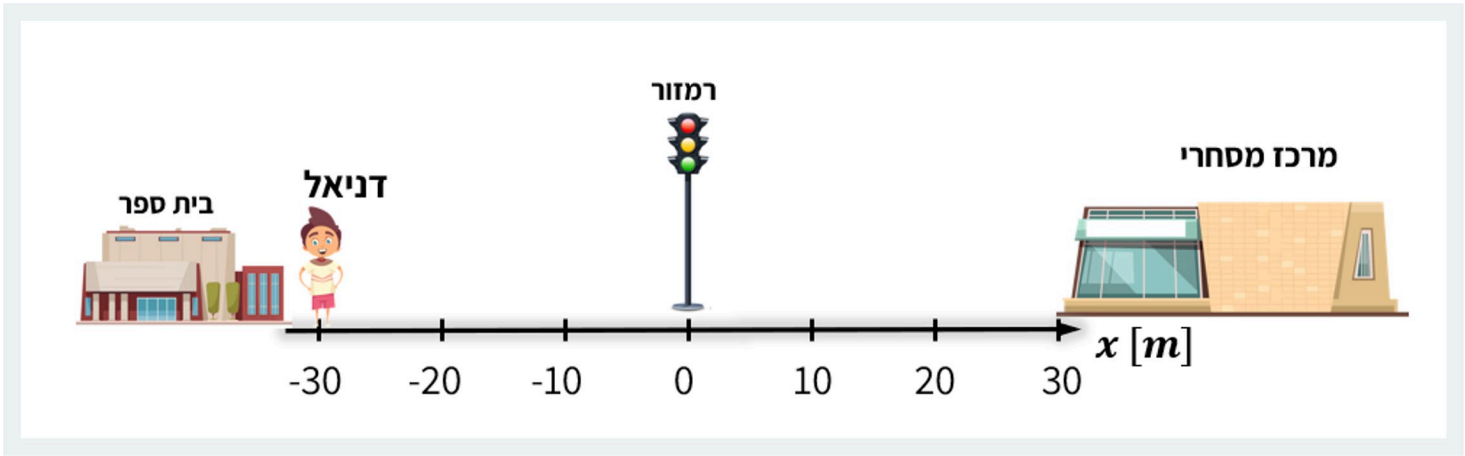


סעיף 1:

מה הייתה מהירותה הממוצעת?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

דניאל הלך מביה"ס לרמזור במשך 4 דקות ולאחר מכן הלך מהרמזור למרכז המסחרי במשך עוד דקה.



סעיף 2:

מה הייתה מהירותו הממוצעת של דניאל בקטע שבין בית הספר לרמזור?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

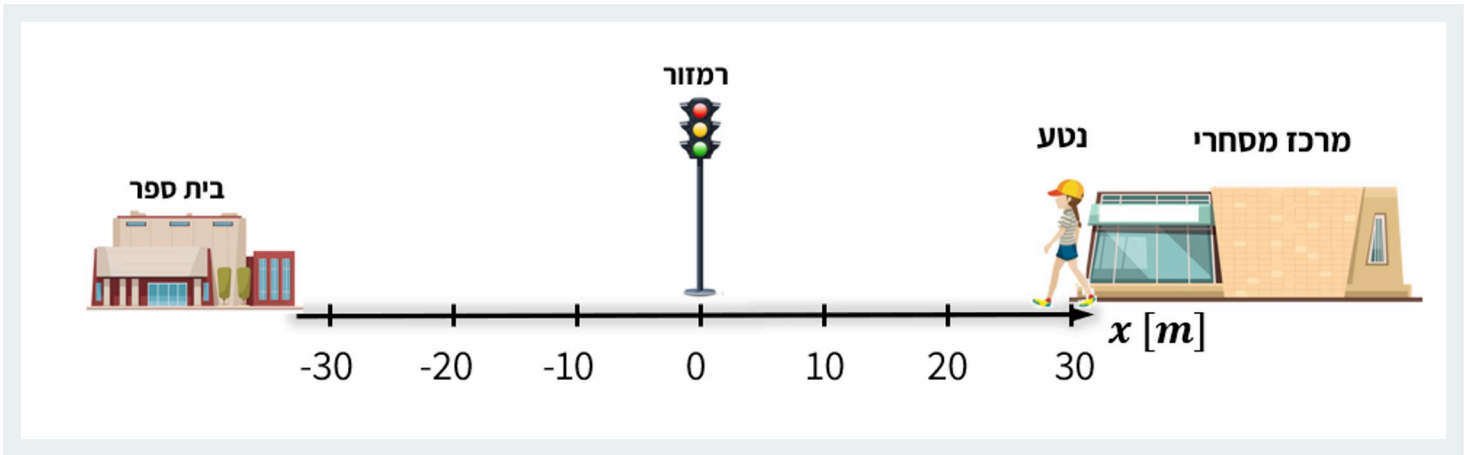
סעיף 3:

מה הייתה מהירותו הממוצעת של דניאל בקטע שבין הרמזור למרכז המסחרי?
רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 4:

מה הייתה מהירותו הממוצעת של דניאל בכל תנועתו, מבית הספר עד למרכז המסחרי?
רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

נטע הלכה מהמרכז המסחרי בחזרה לרמזור, במשך 2 דקות, כדי לפגוש את חבריה.



סעיף 5:

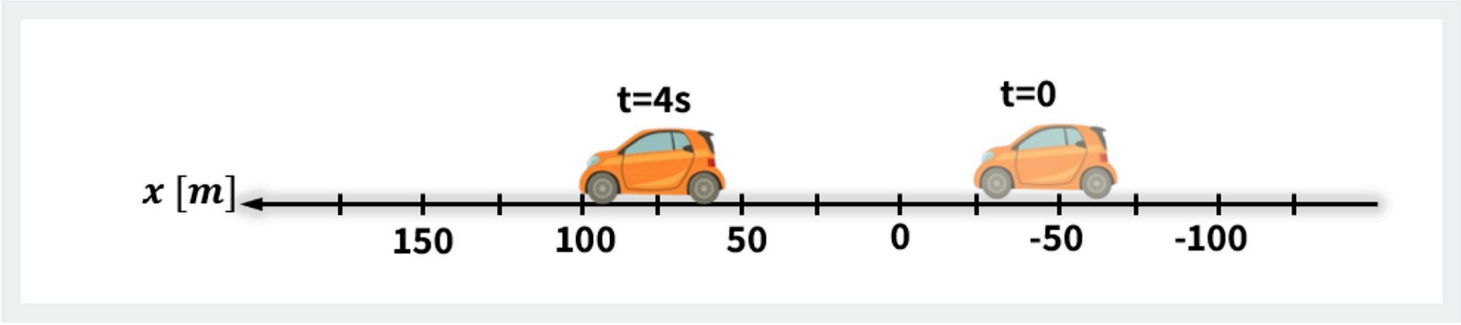
מה הייתה מהירותה הממוצעת של נטע?

- ☐ 0.25 מטר לשנייה.
- ☐ -0.25 מטר לשנייה.
- ☐ 15 מטר לשנייה.
- ☐ -15 מטר לשנייה.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

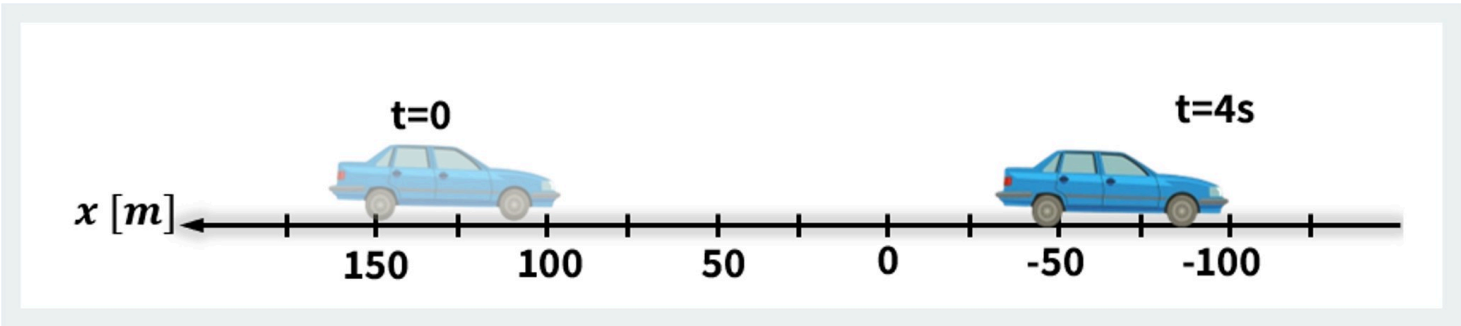
מצלמת מהירות בכביש בודקת את מיקומן של המכוניות בפרק זמן של 4 שניות ומחשבת את המהירות הממוצעת בפרק זמן זה. לפניכם שלושה תצלומים שצילמה המצלמה. קבעו מהי המהירות הממוצעת של כל אחד מכלי הרכב המצולמים.



סעיף 1:

מהי המהירות הממוצעת של הרכב?
רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

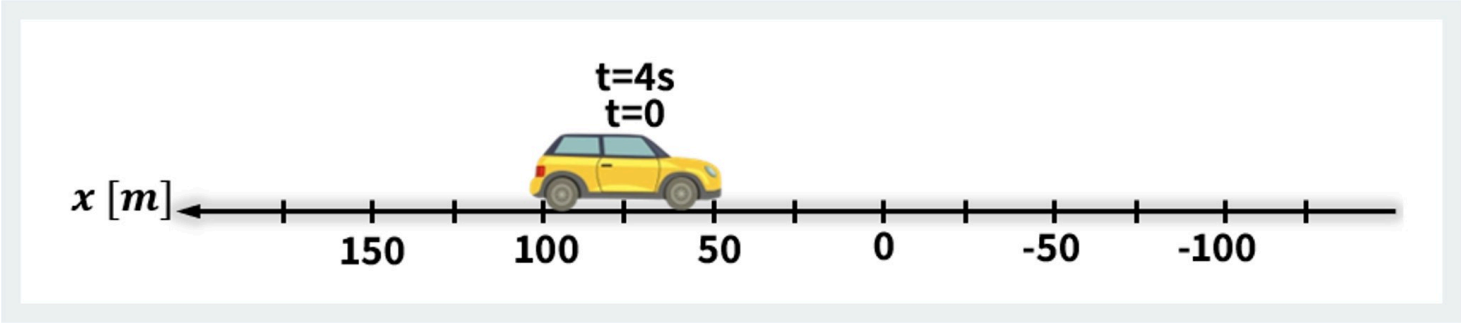
סעיף 2:



מהי המהירות הממוצעת של הרכב?
רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 3:

הרכב מצולם באותו מקום ברגע $t=0$ ולאחר 4 שניות.



מהי המהירות הממוצעת של הרכב?

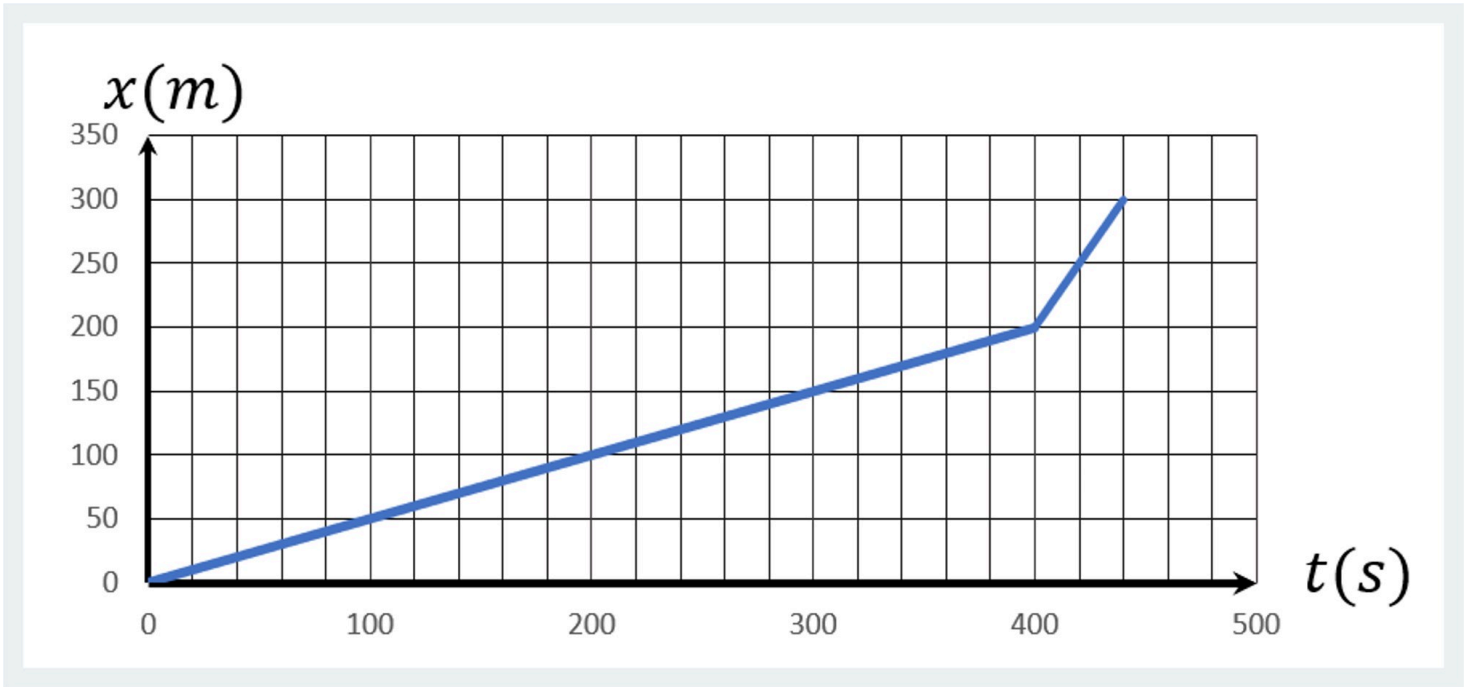
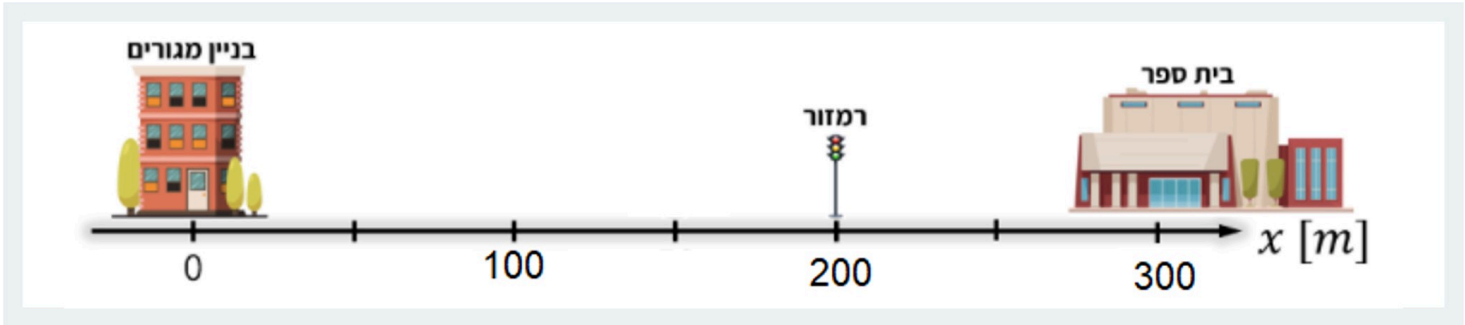
רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

הגשה

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

תרגיל מספר 3

אלון יצא מביתו והלך לביה"ס לאורך קו ישר. כשהגיע לרמזור הוא ראה שלא נשאר לו מספיק זמן והגביר מיד את מהירותו עד שהגיע לביה"ס. לפניכם גרף מקום-זמן המתאר את מקומו של אלון ביחס לציר מקום שמתחיל בביתו וכיוונו החיובי אל ביה"ס.



סעיף 1:

מה הייתה מהירותו של אלון עד שהגיע לרמזור?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 2:

מה הייתה מהירותו של אלון בין הרמזור לביה"ס?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 3:

מה הייתה מהירותו הממוצעת של אלון בתנועתו מהבית עד לביה"ס?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

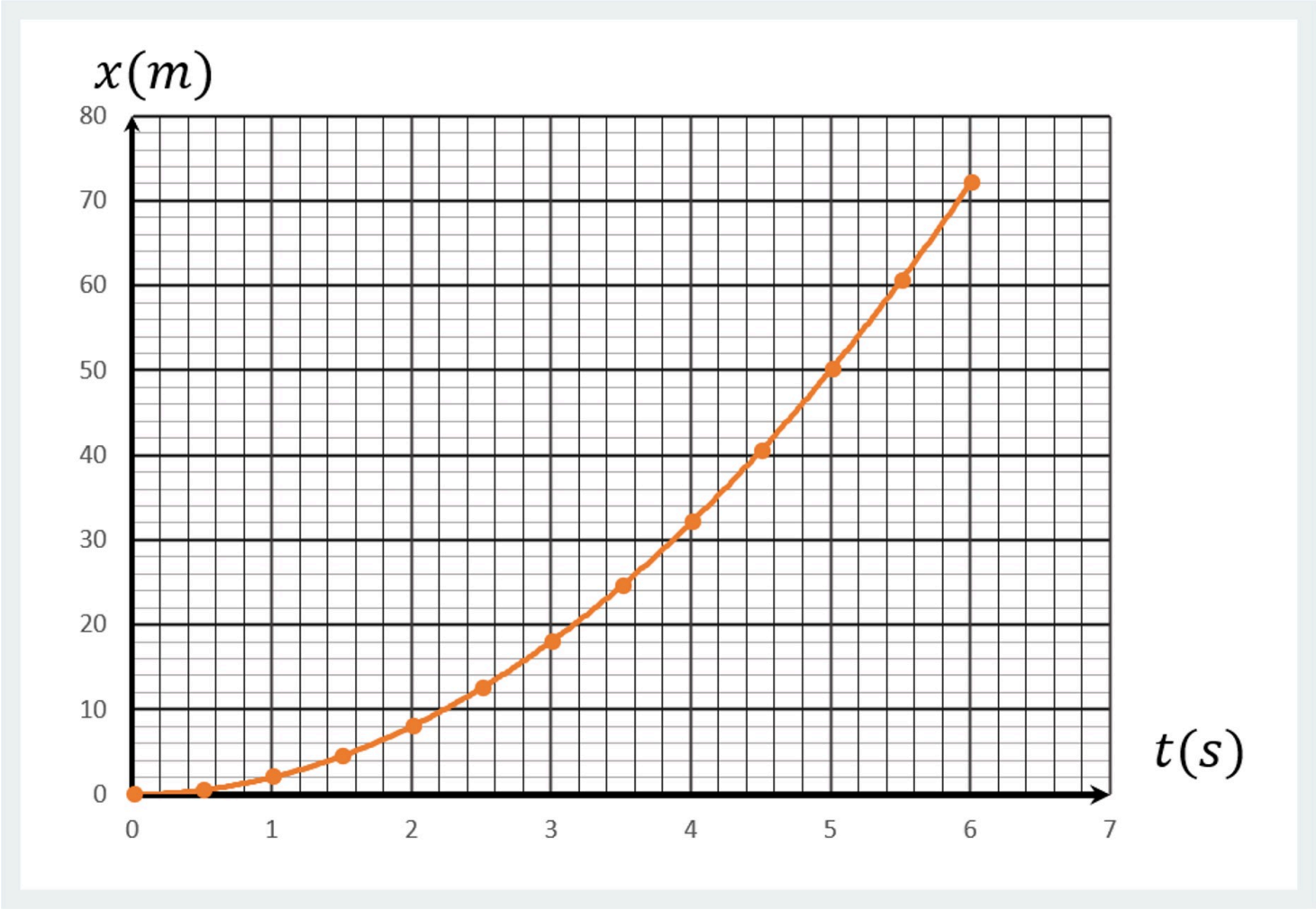
נדרש דיוק עד שלוש ספרות לאחר הנקודה.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 4

רמי קנה רכב חדש ורצה לבדוק כיצד הרכב מגביר את מהירותו במשך 6 שניות. לפניכם גרף המתאר את מקום רכבו של רמי כתלות בזמן:



סעיף 1:

מהי מהירותו הממוצעת של הרכב מרגע t=0s עד t=3s?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 2:

מהי מהירותו הממוצעת של הרכב מרגע $t=3\text{s}$ עד $t=6\text{s}$?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 3:

מהי המהירות הממוצעת של הרכב בכל 6 השניות המתוארות בגרף?

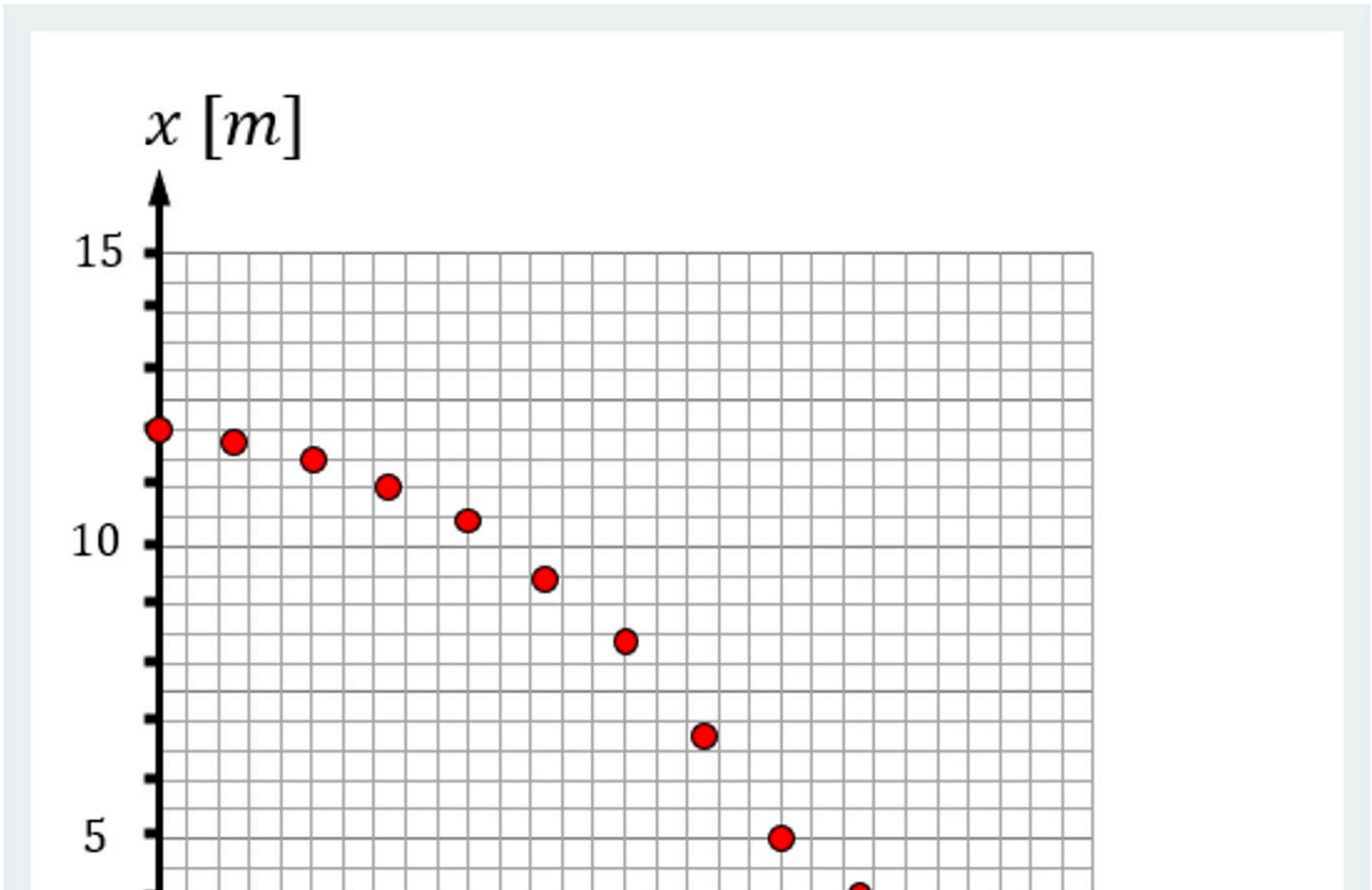
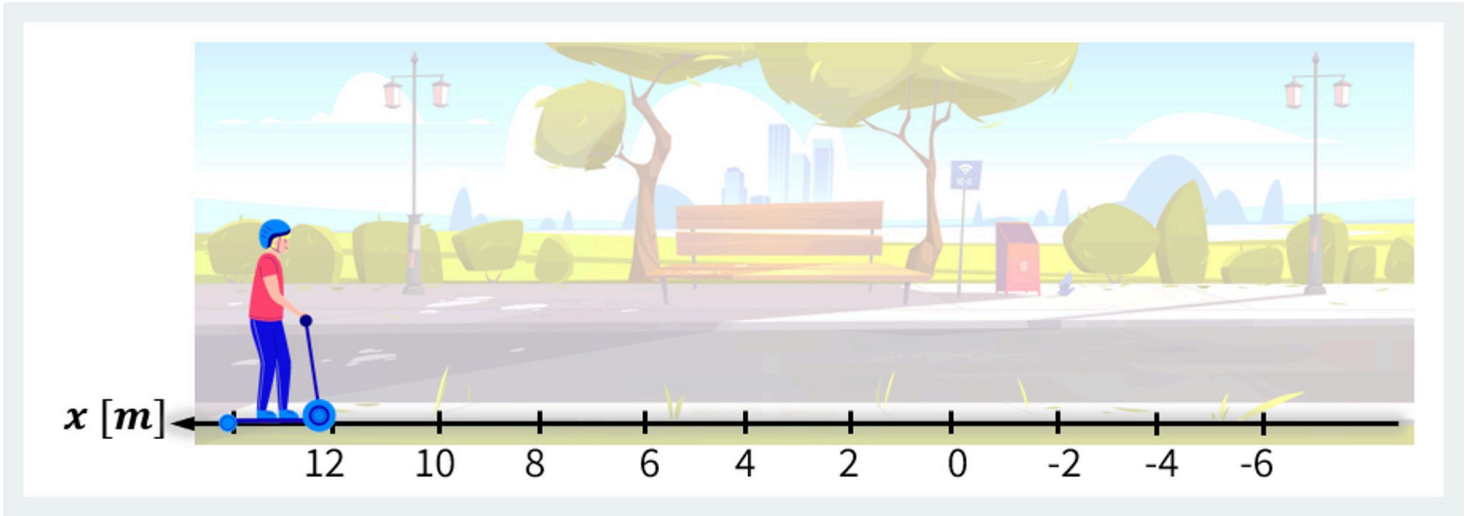
רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

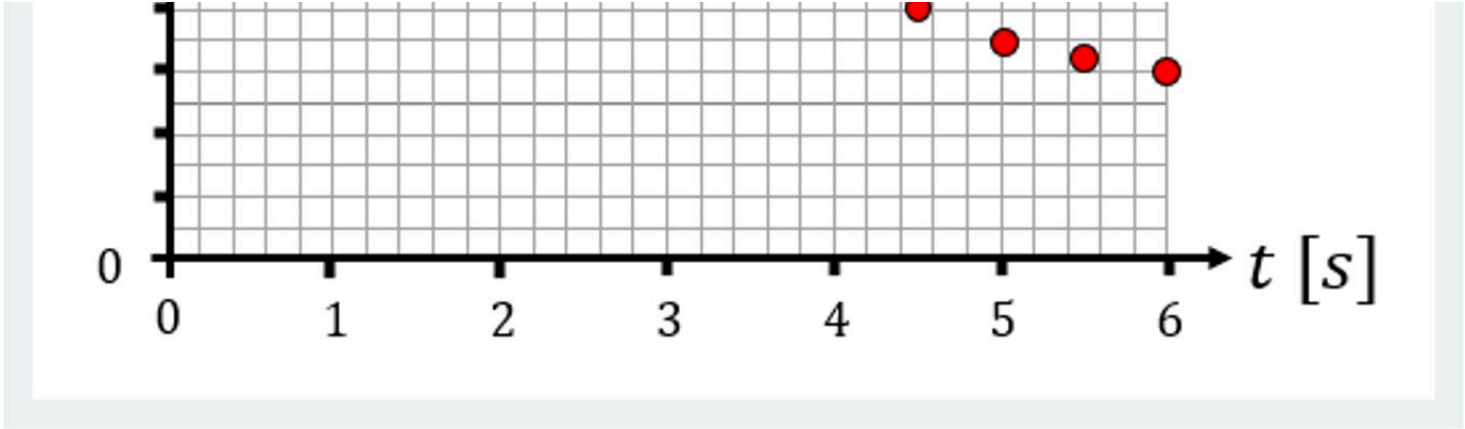
השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 5

איתן נוסע על קורקינט חשמלי בשביל ישר בפארק. לפניכם דיאגרמת פיזור המתארת את מקומו של איתן כתלות בזמן ביחס לציר המקום המתואר באיור:





סעיף 1:

מהי מהירותו הממוצעת של איתן בארבע השניות הראשונות לתנועתו?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 2:

מהי מהירותו הממוצעת של איתן בשתי השניות האחרונות לתנועתו?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 3:

מהי מהירותו הממוצעת של אלון בכל 6 השניות של תנועתו המתוארת בגרף?

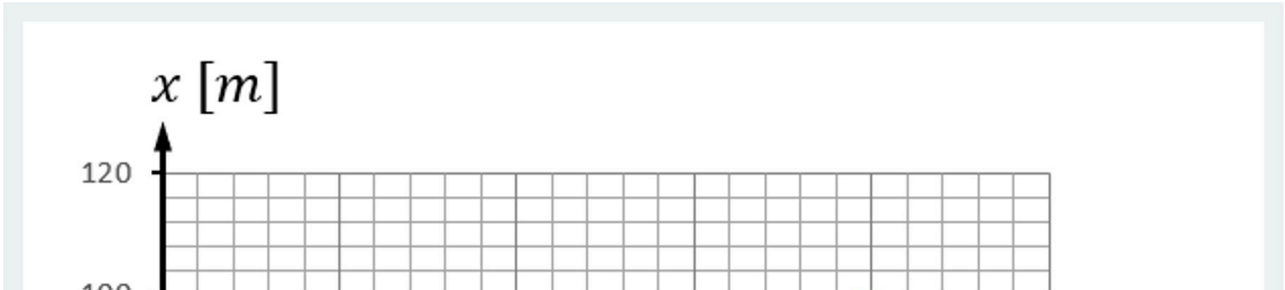
רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

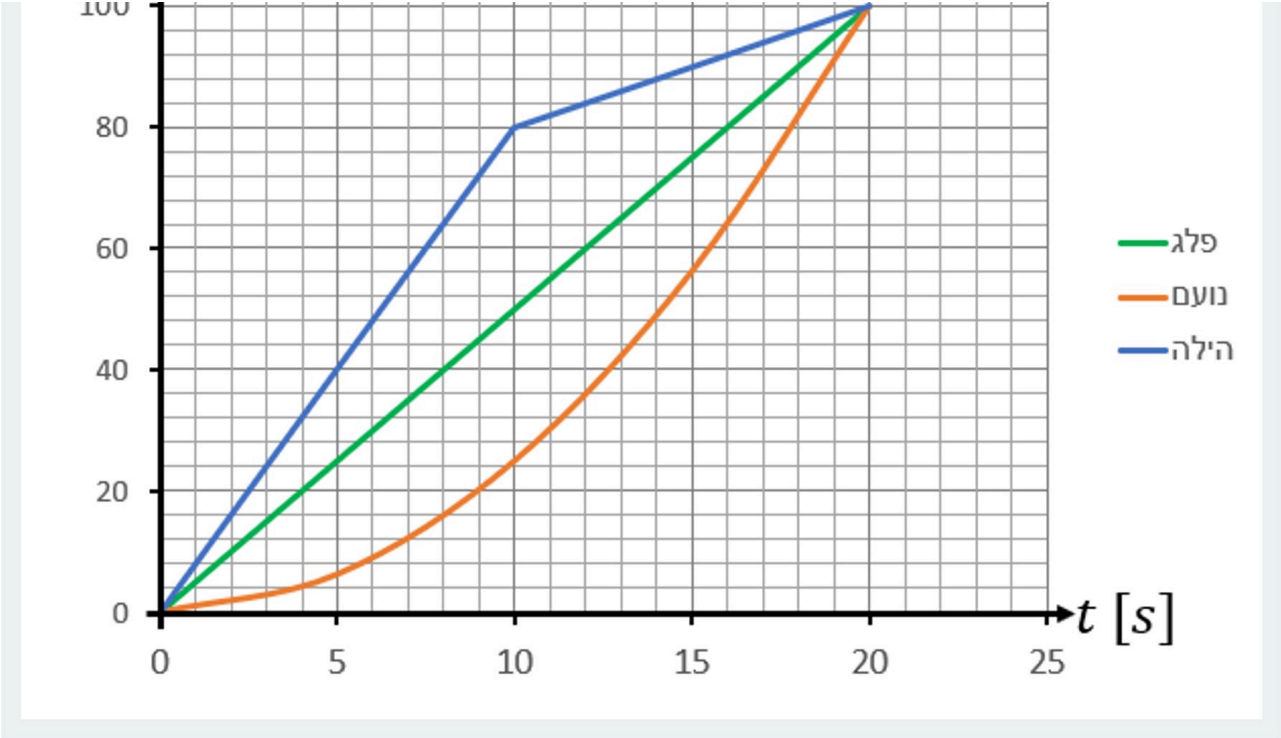
השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 6

נועם, פלג והילה עורכים תחרות ריצה בביה"ס. הם נעים על שלושה מסלולים ישרים ומקבילים. המורה לפיזיקה, שצופה בהם מן הצד, מצלם את המרוץ ומנתח אותו בתוכנה מיוחדת. לפניכם הגרפים המתארים את מקומם של שלושת התלמידים כתלות בזמן.





סעיף 1:

חשבו את מהירותה הממוצעת של הילה.
רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 2:

מי מהתלמידים הוא בעל המהירות הממוצעת הגדולה ביותר בפרק הזמן המתואר בגרף?

- ☐ פלג
- ☐ נועם
- ☐ הילה
- ☐ המהירויות הממוצעות של שלושתם שוות
- ☐ המהירות הממוצעת של פלג שווה לזו של הילה וגדולה מזו של נועם

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 7

מר ישראלי נסע לאורך כביש ישר שאורכו 100 ק"מ. הוא נסע את 50 הק"מ הראשונים במהירות ממוצעת 100 קמ"ש ואת 50 הק"מ האחרונים במהירות ממוצעת 25 קמ"ש.

סעיף 1:

כמה זמן לקח למר ישראלי לעבור את 50 הק"מ הראשונים למסעו?

סעיף 2:

כמה זמן לקח למר ישראלי לעבור את 50 הק"מ האחרונים למסעו?

רשמו תשובה בשעות.

סעיף 3:

מהי מהירותו הממוצעת של מר ישראלי בכל מסעו?

רשמו תשובה ביחידה קמ"ש.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 8

גברת ישראלי נסעה לאורך כביש ישר במכוניתה. בהתחלה נסעה גברת ישראלי במשך חצי שעה במהירות קבועה של 50 קמ"ש. לאחר מכן, היא נסעה במשך חצי שעה נוספת במהירות קבועה של 30 קמ"ש.

סעיף 1:

מהו המרחק שעברה גברת ישראלי במשך חצי השעה הראשונה של תנועתה?

רשמו תשובה ביחידה ק"מ.

סעיף 2:

מהו המרחק שעברה גברת ישראלי במשך חצי השעה האחרונה לתנועתה?

רשמו תשובה ביחידה ק"מ.

סעיף 3:

מה הייתה מהירותה הממוצעת של גברת ישראלי במהלך כל מסעה?

רשמו תשובה ביחידה קמ"ש.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 9

לפניכם מספר טענות בנוגע למהירות ממוצעת. סמנו את הטענות הנכונות לדעתכם.

- ☐ 1. מהירות ממוצעת של גוף שעבר העתק מסוים בפרק זמן מסוים היא המהירות הקבועה בה הגוף היה צריך לנוע כדי לעבור אותו העתק באותו פרק זמן.
- ☐ 2. מהירות ממוצעת היא הממוצע החשבוני של המהירויות של הגוף בקטעי התנועה השונים.
- ☐ 3. מהירות ממוצעת לא יכולה להיות שלילית.
- ☐ 4. אם נתון גרף מקום-זמן של תנועת גוף, המהירות הממוצעת בפרק זמן שבין שני רגעים היא שיפוע המיתר המחבר בין שתי הנקודות בגרף המתאימות לרגעים אלה.
- ☐ 5. מהירות ממוצעת של גוף שלילית אם הוא מקטין את גודל מהירותו.
- ☐ 6. גם כאשר גוף נע במשך פרק זמן כלשהו, מהירותו הממוצעת בפרק זמן זה יכולה להיות אפס.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה